# 虚拟电厂多元市场机制及多元异质资源接入方式

## 一、四大市场机制详解

### 1.1 现货市场机制

> **现货市场就像"电力超市"，电价每小时都在变，虚拟电厂就是在这个超市里"低买高卖"赚差价。**

现货市场，通常包含日前（Day-Ahead, DA）、日内与实时（Real-Time, RT）电能量市场，是虚拟电厂进行价值变现的基础性场所。在这些市场中，虚拟电厂通过跨时空的电能量套利以及基线负荷的调度优化来获取利润。由于单一的分布式资源规模过小且存在极大的出力不确定性，难以满足批发市场设立的准入门槛，聚合机制使得虚拟电厂能够以单一资源节点的身份满足最小容量要求并参与集中竞价 。

**通俗类比**

想象你在菜市场买菜：

- **早上8点**：买菜的人多，价格贵（用电高峰）
- **中午12点**：买菜的人少，价格便宜（用电低谷）
- **策略**：早上把自己种的菜卖掉赚钱，中午低价买菜省成本

虚拟电厂在电力现货市场的操作：

- **高价时段**（傍晚6-9点）：让储能放电、减少用电，把电卖给电网
- **低价时段**（深夜/中午）：让储能充电、多用电，趁机买便宜电
- **差价就是利润**

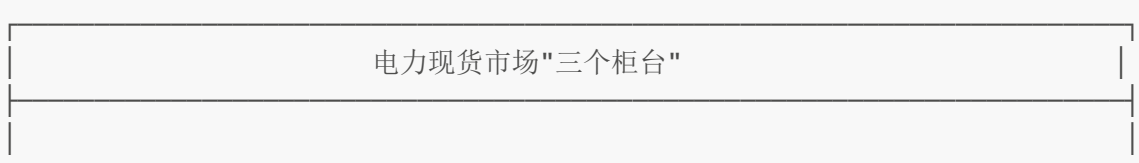
**专业机制说明**

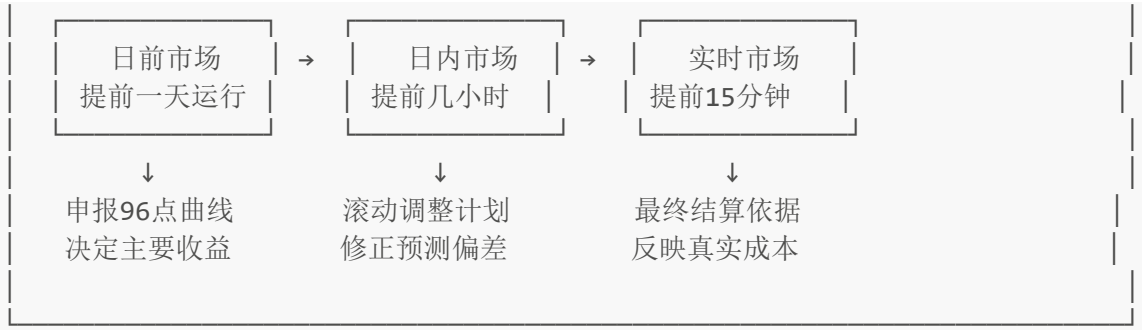
**1. 市场定位与规则框架**

现货市场是电力市场化改革的核心，根据《电力现货市场基本规则》：

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 市场定位 | 发现电力实时价格、实现电力平衡 |
| 时间框架 | 日前市场（Day-ahead）→ 日内市场 → 实时市场 |
| 出清方式 | 全社会成本最优，安全约束机组组合（SCUC）+ 经济调度（SCED） |
| 价格机制 | 节点边际电价（LMP），每个节点价格不同 |

**2. 交易流程（"三个柜台"）**






| 柜台 | 运行时间 | 虚拟电厂操作 | 关键参数 |
|---|---|---|---|
| **日前市场** | 前一天14:00-18:00 | 预测次日电价，申报96点（每15分钟一点）买卖曲线 | 决定当天80%以上收益 |
| **日内市场** | 当天随时开市 | 根据最新天气预报和负荷预测，动态调整申报计划 | 修正预测偏差 |
| **实时市场** | 每15分钟滚动出清 | 按出清结果执行，实际结算 | 最终结算依据 |

**3. 出清机制详解**

现货市场出清遵循"安全约束经济调度"原则：

```
出清流程：

1. 申报阶段
   ├── 发电侧：申报各时段各机组出力上限、价格
   ├── 用户侧：申报各时段需求、可接受价格
   └── 虚拟电厂：申报聚合资源的可调出力曲线

2. 优化出清
   ├── SCUC（安全约束机组组合）：确定哪些机组开机
   ├── SCED（安全约束经济调度）：确定各机组出力
   └── 考虑网络约束、备用容量约束

3. 价格计算
   └── LMP（节点边际电价）= 能量价格 + 阻塞价格 + 网损价格
```

**4. 虚拟电厂参与方式**

| 参与方式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 报量报价 | 同时申报量和价 | 有价格博弈能力的大规模资源 |
| 报量不报价 | 申报量，接受边际价格 | 小规模资源、被动参与者 |
| 双重报价 | 同时参与能量和辅助服务 | 技术实力强的虚拟电厂 |

**5. 价格形成机制**

虚拟电厂在现货市场需关注的三个价格信号：

| 价格类型 | 形成方式 | 典型区间 | 虚拟电厂策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能量价格 | 边际机组报价 | 0.3-1.5元/kWh | 预测走势，低买高卖 |
| 调峰价格 | 深度调峰出清 | 0.3-0.6元/kWh | 储能配合光伏消纳 |
| 节点价格 | 考虑网络约束 | 因地而异 | 关注阻塞区域机会 |

**虚拟电厂如何参与**

**参与步骤**：

1. **资源聚合**：将分布式光伏、储能、可调负荷聚合为交易单元
2. **能力测试**：通过"四可"能力测试（可观、可测、可控、可调）
3. **市场注册**：在电力交易机构完成市场注册
4. **日前申报**：前一天预测电价，申报买卖计划
5. **日内调整**：根据最新信息滚动优化
6. **实时执行**：按调度指令执行，结算收益

---

## 1.2 调频市场机制

> **调频市场就像"急救服务"，当电网频率波动时，谁能在几秒内响应，就能获得高额报酬。**

调频市场的核心功能是对系统供需进行秒级乃至毫秒级的连续平衡，以维持电网的额定频率（例如50赫兹或60赫兹）稳定。相比于传统的火电机组，配置了逆变器资源（IBR）如电池储能系统（BESS）和电动汽车（EV）集群的虚拟电厂，由于其近乎瞬时的功率响应特性，在调频市场中具备非对称的竞争优势 。

**通俗类比**

想象你在开车：

- **正常行驶**：车速稳定（电网频率50Hz，正常）
- **上坡时**：需要踩油门加速（频率下降 → 需要增加发电）
- **下坡时**：需要刹车减速（频率上升 → 需要减少发电）

调频服务就是"油门刹车服务"：

- 当电网频率偏低（用电突增或发电突降），调频资源要**增加出力**
- 当电网频率偏高（用电突降或发电突增），调频资源要**减少出力**
- **响应越快、调节越准，挣得越多**

**专业机制说明**

**1. 调频服务的物理本质**

电网频率是电力系统供需平衡的实时指标：

- 额定频率：50Hz（全国统一）
- 频率偏差 = 系统供需失衡程度

- 调频服务 = 快速调节有功功率，维持频率稳定

| 一次 vs 二次 | 一次调频 | 二次调频（AGC） |
|---|---|---|
| 响应方式 | 机组自动调速器（一次调频） | 调度中心自动发电控制（二次调频） |
| 响应速度 | 秒级 | 分钟级 |
| 控制方式 | 分散自律 | 集中优化 |
| 虚拟电厂参与 | 不参与 | **主要参与** |

**2. 调频市场交易机制**

根据《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）：




**3. 调频性能系数（关键指标）**

调频性能系数是衡量调频资源"又快又准又稳"的核心指标：

| 性能指标 | 定义 | 计算方式 | 优秀水平 |
|---|---|---|---|
| **调节速率** | 单位时间完成的调节量 | 实际速率 / 基准速率 | ≥1.0 |
| **调节精度** | 实际出力与目标的偏差 | 1 - | 偏差 |
| **响应时间** | 收到指令到开始响应 | 实测响应时间 | ≤5秒 |

**性能系数计算公式：**

```
性能系数 K = 调节速率 × 调节精度 × 响应时间系数
K_max ≤ 2（政策上限）
```

**4. 价格形成机制**

| 价格要素 | 规则 | 政策规定 |
|---|---|---|
| 价格机制 | **基于调频里程的单一制** | 发改价格〔2024〕196号 |
| 出清方式 | 市场竞争（边际出清） | 最低成本优先 |
| 价格上限 | ≤0.015元/千瓦 | 全国统一 |
| 性能系数 | 最高2倍 | 影响收益倍数 |

**调频市场工作流程**




**调频 vs 调峰对比**

| 对比维度 | 调频服务 | 调峰服务 |
|---|---|---|
| 响应速度 | **秒级** | 分钟~小时级 |
| 单价水平 | **高**（≤0.015元/千瓦） | 中等（30-100元/MWh） |
| 收益公式 | 出清价×里程×系数 | 出清价×调峰量 |
| 利用率 | 30-40%（依赖频率波动） | 60-70%（刚性需求） |

| 对比维度 | 调频服务 | 调峰服务 |
| --- | --- | --- |
| 适合资源 | 储能、充电桩、数据中心 | 工厂负荷、光伏+储能 |
| 技术门槛 | **高**（AI调度+毫秒级响应） | 较低 |

---

## 1.3 备用市场机制

> **备用市场就像"出租车等待模式"，你把车停在路边待命，虽然没载客，但能收"份子钱"。**

运行备用市场的设立是为了在发生突发性电力事故（如大型集中式发电厂非计划停运或特高压直流输电线路闭锁）时，能够迅速调用闲置容量以恢复系统平衡。备用产品根据响应速度和持续时间通常划分为旋转备用（同步备用）和非旋转备用（补充备用）。

**通俗类比**

你是个有车的滴滴司机：

- **正常接单**：按里程收费，干活才有钱
- **备用模式**：你把车停在演唱会门口等着，滴滴给你一笔"待命费"
  - 有人叫你就去接，没人叫就继续等
  - 待命费是固定的，不管你有没有接到客

备用市场的逻辑完全一样：

- 虚拟电厂告诉电网："我随时可以提供XX千瓦调节能力"
- 电网按月支付"备用费"
- 真正被调用了，再额外结算调用费用
- 没被调用，也照样拿备用费

**专业机制说明**

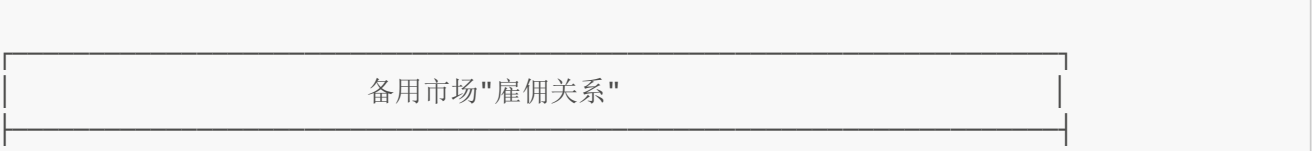
**1. 备用服务的物理本质**

备用是为了应对"计划外"情况的保障资源：

| 备用类型 | 定义 | 响应时间 | 典型要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| **旋转备用** | 与电网同步运行的机组预留容量 | 10-30分钟 | 最常见 |
| **非旋转备用** | 可在规定时间内启动的容量 | 30-60分钟 | 燃气机组 |
| **热备用** | 已经开机但不满负荷 | 10分钟内 | 火电机组 |

**2. 备用市场交易机制**

根据《电力辅助服务市场基本规则》（发改能源规〔2025〕411号）：






**3. 备用容量需求确定**

备用容量需求由调度机构根据系统安全要求确定：

| 确定因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统负荷水平 | 负荷越大，备用需求越大 |
| 单机最大容量 | 考虑最大单机故障时能覆盖 |
| 新能源预测误差 | 风光预测偏差需要备用覆盖 |
| 可靠性标准 | 通常要求10-15%负荷备用率 |

**4. 价格形成机制**

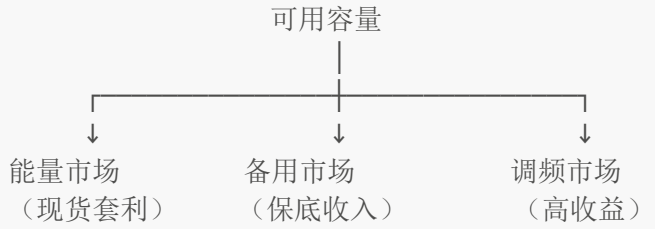
| 价格要素 | 规则 | 政策规定 |
| --- | --- | --- |
| 价格机制 | **基于中标容量和时间的单一制** | 发改能源规〔2025〕411号 |

| 价格要素 | 规则 | 政策规定 |
| --- | --- | --- |
| 费用计算 | 出清价格 × 中标容量 × 中标时间 | 按月结算 |
| 价格上限 | ≤当地电能量市场价格上限 | 考虑机会成本 |
| 未中标处理 | 低于中标容量时按实际容量结算 | 防止虚报 |

**5. 备用与能量市场的耦合**

关键约束：同一容量**不能同时**参与能量市场和备用市场

容量分配决策：




⚠️ 选择一个市场后，同容量不能同时参与其他市场
→ 需要优化决策：预期收益最大化

**备用市场 vs 其他市场对比：**

| 特点 | 备用市场 | 调频市场 | 现货市场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入性质 | **稳定（保底收入）** | 波动（看调用情况） | 波动（看价差） |
| 技术要求 | 中等 | 高 | 中等 |
| 适合场景 | 有稳定可调资源的企业 | 储能等快响应资源 | 有储能或灵活负荷 |
| 风险大小 | **低（旱涝保收）** | 中 | 高 |
| 收益确定性 | 高 | 中 | 低 |

---

## 1.4 爬坡市场机制

**一句话理解**

> **爬坡市场是"新能源的专属保镖"，专门处理光伏、风电"心情不好"时带来的麻烦。**

柔性爬坡产品（Flexible Ramping Product, FRP）代表了辅助服务市场设计的一次深刻范式转换，其设立的初衷专门是**为了应对高比例可再生能源并网所引发的日内高频净负荷波动以及短时预测误差**。与传统的用于应对设备故障的突发性事故备用不同，爬坡产品主要被调度用于处理在连续两个市场出清间隔（Intervals）内，由常规的负荷转移或风光出力剧烈变化所产生的必然的物理爬坡需求 。

**通俗类比**

想象你在骑自行车：

- **正常骑行**：速度稳定，不需要太多调整
- **突然遇到大上坡**：你需要猛地蹬，累得喘气（新能源发电骤降）
- **突然遇到大下坡**：你需要赶紧刹车控制速度（新能源发电骤升）

爬坡服务就是帮电网"应对突发上坡下坡"的服务：

- **向上爬坡**：光伏突然不发电了（阴天、夜晚），需要快速增加其他电源
- **向下爬坡**：光伏突然发电太多（万里无云），需要快速消纳或削减

**专业机制说明**

**1. 爬坡服务的物理本质**

爬坡服务针对的是"短时大幅变化"的净负荷波动：

| 波动类型 | 原因 | 时间尺度 | 传统手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15分钟级爬坡 | 光伏出力突变（云层遮挡） | 5-30分钟 | 储能、快速调峰 |
| 小时级爬坡 | 光伏反负荷曲线 | 1-4小时 | 火电深度调峰 |
| 日级爬坡 | 光伏日内波动 | 日内 | 储能充放电 |

**2. 为什么需要爬坡市场?**

山东的典型场景："光伏反负荷曲线"

**山东的情况（2025年）**：

- 新能源装机占全省总装机的45.3%
- 光伏装机占比尤其高
- "多光少风"的装机结构导致爬坡需求剧增

**3. 山东爬坡辅助服务市场规则**

根据《山东电力爬坡辅助服务市场交易规则(试行)》（2024年3月起正式运行）：

| 要素 | 规则 |
| --- | --- |
| 市场定位 | **不是独立市场**，是AGC调频辅助服务的有机组成部分 |
| 触发条件 | 系统净负荷短时大幅变化 |
| 响应速度 | 分钟级（比调频慢，比调峰快） |
| 服务对象 | 主要针对新能源波动 |
| 计价方式 | 中标容量 × 中标时间 × 出清价格 |

**4. 爬坡vs调频的关系**

| 对比维度 | 调频服务 | 爬坡服务 |
|---|---|---|
| 响应时间 | 秒级 | 分钟级 |
| 针对问题 | 频率偏差 | 净负荷大幅变化 |
| 市场成熟度 | 成熟（全国） | 起步（仅2省） |
| 技术要求 | 高（秒级响应） | 中高 |
| 价格机制 | 里程×系数 | 容量×时间 |

**行业观点**：

- 爬坡辅助服务不应作为独立市场，应作为**AGC调频的有机组成部分**
- 需要区分向上爬坡和向下爬坡需求
- 需要增加分钟级系统负荷预测流程

**5. 虚拟电厂参与爬坡的方式**

| 参与方式 | 说明 | 适合资源 |
|---|---|---|
| 储能参与 | 充放电响应爬坡需求 | 锂电池储能 |
| 光储一体 | 光伏+储能联合响应 | 光伏配储能 |
| 负荷调节 | 充电桩、空调快速调整 | 可调负荷 |

**目前市场情况**：

- 全国仅**2个省**建立了爬坡市场（山东为主）
- 市场规模较小，但随着新能源占比提高，需求会快速增长

---

## 1.5 四大市场机制协同关系

四个市场机制不是孤立的，而是共同服务于电力系统安全稳定运行的不同层面。

**市场定位与功能分工**

| 市场 | 定位 | 时间尺度 | 核心功能 |
|---|---|---|---|
| **现货市场** | 能量交易的主要场所 | 15分钟-日 | 发现电力实时价格、实现电力平衡、电能量套利 |
| **调频市场** | 频率稳定的快速响应 | 秒-分钟 | 快速响应频率偏差，维持系统频率稳定 |
| **备用市场** | 系统安全的容量保障 | 分钟-小时 | 应对发电机组跳闸、特高压直流闭锁等突发性事故 |
| **爬坡市场** | 新能源波动的平抑 | 分钟级 | 处理光伏/风电出力突变 |

**山东烟台虚拟电厂多市场联动案例**：

| 时段 | 市场组合 | 操作 | 收益来源 |
|---|---|---|---|
| 凌晨（低价） | 现货+备用 | 储能充电 + 备用待命 | 低价购电 + 备用费 |

| 时段 | 市场组合 | 操作 | 收益来源 |
|---|---|---|---|
| 上午（爬坡） | 爬坡+调频 | 快速响应净负荷变化 | 爬坡补偿 + 调频里程 |
| 午间（低价） | 现货 | 储能充电 | 低价购电 |
| 傍晚（高价） | 现货+调频 | 储能放电 + 调频响应 | 高价卖电 + 调频收益 |
| 高峰保供 | 备用+现货 | 顶峰放电 | 备用保底 + 现货高价 |

**市场间的主要关系**

**1. 容量互斥关系**

同一容量**不能同时**参与调频+备用+现货能量市场：

| 容量分配 | 说明 |
|---|---|
| 调频容量 | 用于秒级响应（调频市场独占） |
| 备用容量 | 用于待命保障（备用市场独占） |
| 现货能量 | 用于买卖交易（现货市场独占） |

**2. 价格传导关系**

现货市场价格作为基准，调频、备用、爬坡价格上限与之挂钩。

**3. 时间尺度配合**

| 现货市场 | 调频市场 | 备用市场 | 爬坡市场 |
|---|---|---|---|
| 15分钟级 | 秒级 | 分钟-小时级 | 分钟级 |
| 日前→实时 | 实时响应 | 事前预留 | 事前+实时 |
| 持续进行 | 按需调用 | 按需调用 | 按需调用 |

---

### 1.6 四大市场机制对比总结

| 市场 | 核心作用 | 收入来源 | 技术要求 | 适合资源 |
|---|---|---|---|---|
| 现货市场 | 发现价格、实现平衡 | 峰谷价差 | 中等 | 储能、光伏+储能 |
| 调频市场 | 维持频率稳定 | 响应速度×调节量 | 高 | 储能、充电桩、数据中心 |
| 备用市场 | 提供容量保障 | 容量×时间（保底） | 中等 | 工业负荷、充电桩 |
| 爬坡市场 | 平抑新能源波动 | 调节容量×时间 | 中高 | 储能、光储一体 |

---

## 二、三大资源接入方式

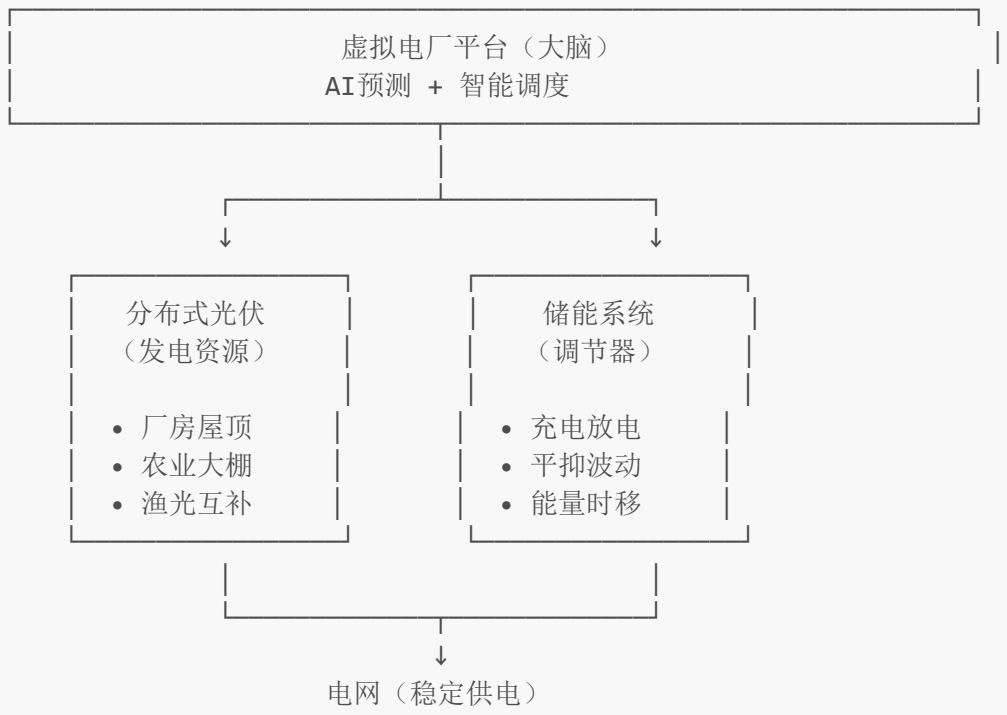
### 2.1 分布式光伏接入方式

### 什么是分布式光伏

> **屋顶的太阳能板、企业厂房的太阳能电站，都叫分布式光伏。**

**痛点**：光伏发电看天气情况，不稳定 **解决方案**：光伏 + 储能 = "听话"的可调资源

分布式光伏接入虚拟电厂示意




### 光伏接入要解决的技术问题

| 问题 | 解决方案 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 发电不稳定 | 储能配套 | 智能逆变器、储能BMS |
| 预测不准 | AI超短期预测 | LSTM神经网络 |
| 响应延迟 | 边缘计算 | 5G/工业互联网 |
| 结算精度 | 15分钟采集 | 智能电表 |

---

## 2.2 储能接入方式

### 什么是储能

> **储能就是一个"巨型充电宝"，可以充电、放电、调节功率。**

### 储能重要性

储能是虚拟电厂的"万能调节器"：

- **充电时**：相当于用电负荷（填谷）
- **放电时**：相当于发电电源（削峰）
- **不充不放时**：可以预留容量参与备用市场

**储能参与市场的方式**

| 市场 | 储能怎么参与 | 能赚多少钱 |
|---|---|---|
| 现货市场 | 低价充电、高价放电 | 峰谷价差约0.3-0.5元/度 |
| 调频市场 | 秒级响应调频指令 | 性能系数可达2倍 |
| 备用市场 | 预留容量待命 | 保底收入 |
| 爬坡市场 | 快速调节功率 | 新兴市场，收入可观 |

**储能接入的技术要求**

| 参数 | 要求 |
|---|---|
| 单个聚合单元容量 | ≥1MW |
| 持续充放电时间 | ≥2小时 |
| 响应速度 | 秒级（调频） |
| 通信能力 | 远程调控、数据实时上传 |

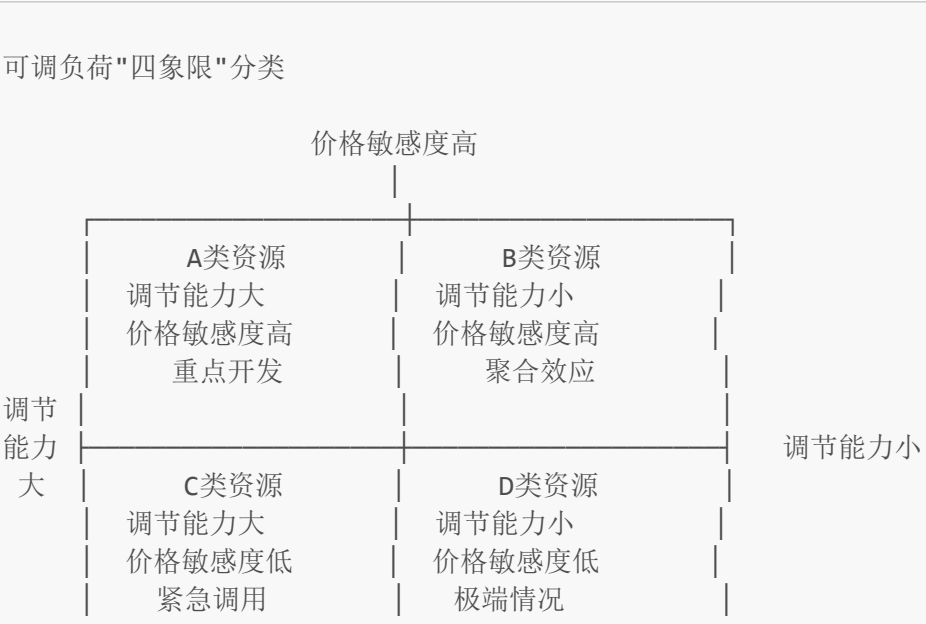
---

## 2.3 工商业可调负荷接入方式

**什么是可调负荷?**

> **可以"商量"用电量的负荷——比如空调、充电桩、工厂生产线。**

**负荷分类**



```
└──────────────────────┴──────────────────────┘
                       │
                  价格敏感度低

A类：数据中心、充电桩、空调 → 核心开发目标
B类：商业楼宇照明 → 聚合起来
C类：工业生产线 → 紧急时刻才用
D类：医院、数据中心核心设备 → 一般不动
```

**典型可调负荷资源**

| 资源类型 | 调节方式 | 响应时间 | 适合市场 |
|---|---|---|---|
| 充电桩 | 降低/提高充电功率 | 秒~分钟 | 调频、备用、现货 |
| 空调 | 调节温度/启停 | 分钟 | 调峰、备用 |
| 工业窑炉 | 调整功率曲线 | 分钟~小时 | 备用、现货 |
| 数据中心 | 调节IT负载 | 分钟 | 调频、备用 |

**工商业负荷参与市场**

**苏州实践（2024年）：**

| 资源类型 | 可调潜力 | 市场参与方式 |
|---|---|---|
| 储能+空调 | 162.53万千瓦 | 调峰、备用 |
| 充电桩 | 47.51万千瓦 | 调频、现货 |
| 数据中心IT设备 | 18.40万千瓦 | 调频、备用 |
| 三大行业负荷 | 60.30万千瓦 | 调峰、备用 |
| 全类工业负荷 | 130.75万千瓦 | 备用、现货 |

---

# 三、典型落地案例

## 3.1 上海百万级虚拟电厂——超大城市保供

| 项目要素 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 上海百万级虚拟电厂 |
| 聚合容量 | 116.27万千瓦 |
| 主导单位 | 国网上海市电力公司 |
| 定位 | 超大城市电网的"应急调节池" |

**2025年创新升级：**

- 新增数据中心算力负荷20万千瓦
- 新增氢能电解槽可调负荷8万千瓦
- 形成"负荷+电源+储能"混合型资源池

**核心成效**：

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 夏季高峰累计响应次数 | 25次 |
| 单次最大调节能力 | 116.27万千瓦 |
| 应急保供缺口填补率 | 100% |
| 响应时延 | 2秒内 |
| 偏差率 | 控制在3%以内 |

**技术亮点**：

- 应用数字孪生系统模拟极端天气下的调度效果
- 2025年夏季台风期间，提前72小时制定负荷削减预案
- 避免电网拉闸限电

---

## 3.2 甘肃"陇智源"虚拟电厂——新能源高渗透区

| 项目要素 | 详情 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃"陇智源"虚拟电厂 |
| 地理背景 | 甘肃新能源装机7572万千瓦，占比64% |
| 特色定位 | 西北首个纯电动汽车虚拟电厂 |
| 资源类型 | 电动汽车充电桩（含V2G车型） |

**资源聚合**：

- 接入全省2.3万辆电动汽车充电桩
- 其中1.2万辆V2G车型
- 形成50万千瓦可调负荷池

**调度策略**：

| 时段 | 策略 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 午间光伏高峰 | 引导90%充电桩满功率充电 | 消纳弃光电量 |
| 傍晚高峰 | 自动削减60%充电功率 | 单次可削峰30万千瓦 |

**示范价值**：

| 指标 | 改善效果 |
| --- | --- |
| 新能源消纳率提升 | 3个百分点 |
| 弃风率 | 从8%降至5% |

---

## 3.3 山东烟台数字化虚拟电厂——工业市场化

| 项目要素 | 详情 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 山东烟台数字化虚拟电厂 |
| 聚合负荷 | 39万千瓦 |
| 特色模式 | "现货+辅助服务+碳交易"三联单 |

**多市场联动创新：**

- 2025年6月通过调度绿电制氢
- 实现碳减排收益28万元
- 较单纯电力交易增收15%

**盈利数据（2025年1-11月）：**

| 收益类型 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 现货套利 | 980万元 | 45% |
| 辅助服务补贴 | 720万元 | 33% |
| 碳收益 | 480万元 | 22% |
| **合计** | **2180万元** | **100%** |

**用户激励创新：**

- 推出"收益预支"服务
- 工业用户可提前支取70%预期收益用于设备改造
- 某污水处理厂借此完成曝气系统智能化升级
- 调节能力提升40%

---

## 3.4 浙能省级虚拟电厂——源网荷储协同

| 项目要素 | 详情 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙能虚拟电厂 |
| 运营单位 | 浙能集团 |
| 装机容量 | 超120兆瓦 |
| 接入时间 | 2024年6月正式接入 |

**技术架构：**

| 层级 | 功能 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 平台层（云） | 六大功能模块能量管理平台 | 自主可控 |
| 通信层（边） | 无线专网+专线结合 | 安全通信 |
| 终端层（端） | 智能控制设备 | 秒级响应 |

**运营成效：**

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| 调频辅助服务天数 | 常态化参与95天 |
| AGC调用补偿电量 | 近2000兆瓦时 |
| 平均负荷调节速率 | 超20兆瓦/分 |
| 调节精度 | 高达99% |

**首创模式：**

- "资源托管+收益共享"模式
- 用户不需要投资即可通过虚拟电厂参与电力市场

---

### 3.5 广东虚拟电厂——市场化加速

| 项目要素 | 详情 |
| --- | --- |
| 运营商数量 | 47家虚拟电厂运营商 |
| 市场化规模 | 新能源直接入市规模超3300万千瓦 |

**里程碑事件（2025年12月29日）：**

- 广东首批发电类虚拟电厂正式参与电力现货市场交易
- 来自深圳、佛山、中山等5家虚拟电厂交易单元
- 以"报量报价"方式参与现货市场

---

# 参考文献

## 政策文件

1. 国家发展改革委 国家能源局. 关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见(发改能源〔2025〕357号)[Z]. 2025-03-25.

2. 国家发展改革委 国家能源局. 电力辅助服务市场基本规则(发改能源规〔2025〕411号)[Z]. 2025-04-03.

3. 国家发展改革委 国家能源局. 关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知(发改价格〔2024〕196号)[Z]. 2024-02-08.

4. 国家发展改革委 国家能源局. 关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见[Z]. 2024-11-28.

5. 国家能源局. 电力市场注册基本规则(国能发监管规〔2024〕76号)[Z]. 2024-09.

6. 山东能源监管办. 山东电力爬坡辅助服务市场交易规则(试行)[Z]. 2024-02-08.

## 新闻报道

7. 新华网. 看不见的"超级电厂"上线 广东拉开虚拟电厂规模化市场化序幕[EB/OL]. 2025-09-30.

8. 人民日报. 广东虚拟电厂发展迈入市场化加速期[EB/OL]. 2026-02-13.

9. 中国电力报. 打造省级虚拟电厂示范工程[EB/OL]. 2025-05.

10. 北极星电力新闻网. 新形势下虚拟电厂的经营环境面临哪些新变化?[EB/OL]. 2025-10-21.

11. 储能电力深一度. 虚拟电厂:调频攻技术，调峰占资源[EB/OL]. 2026-02-07.

12. 中国储能网. 2025年虚拟电厂发展现状与典型案例深度解读[EB/OL]. 2025-12-04.

## 行业标准

13. GB/T 37016-2018 电力用户需求响应节约电力测量与验证技术要求[S].